



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CENTRO DE TECNOLOGIA – CT
BACHARELADO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
LABORATÓRIO DE MICROCONTROLADORES
DOCENTE: DR. FRANCISCO EVERTON UCHOA REIS**

Prática 5: Multiplexação com o circuito integrado CD4052

TERESINA – PI

Prática 05: Multiplexação com o CD4052.

1) Introdução:

O CI CD4052 é um multiplexador analógico/digital de 4 canais. Ele permite selecionar entre múltiplas entradas de sinal e rotear o sinal selecionado para uma única saída. O CD4052 tem dois canais de controle de seleção que determinam qual dos quatro canais de entrada será conectado à saída. Isso o torna útil em várias aplicações, como comutação de sinais em sistemas de áudio, seleção de entradas em conversores analógico-digitais (ADCs) e seleção de sinais em circuitos de controle.

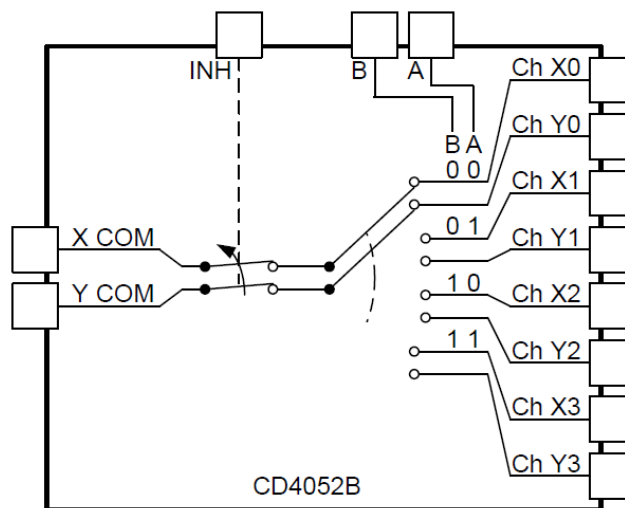


Figura 1 – Diagrama esquemático do CI CD4052.

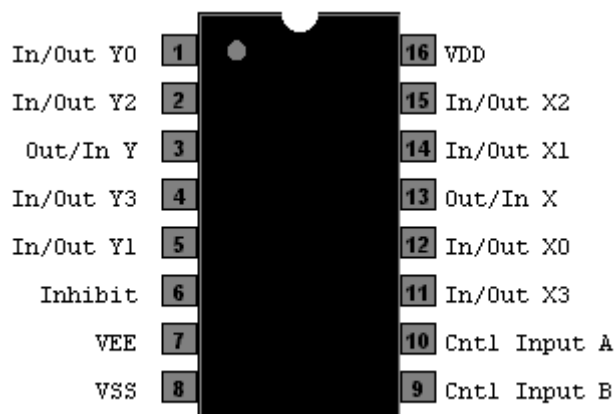


Figura 2 – Pinagens do CI CD4052.



- Os pinos 16 é o VDD e 8 é o VSS, que são a alimentação do Circuito integrado.
- Os pinos 10 e 9 são respectivamente A e B que realiza o controle de Multiplexação para selecionar um canal de cada vez.
- INH é o pino 6, para essa prática mantém ele aterrado
- Canal 0: X0 é pino 12 e Y0 é o pino 1.
- Canal 1: X1 é pino 14 e Y1 é o pino 5.
- Canal 2: X2 é pino 15 e Y2 é o pino 2.
- Canal 3: X3 é pino 11 e Y3 é o pino 4.

Por fim, temos a seguinte que exemplifica a seleção de canais, por meio das entradas de controle A e B.

B	A	Sel. Canal	Canal X	Canal Y
0	0	Canal 0	X0	Y0
0	1	Canal 1	X1	Y1
1	0	Canal 2	X2	Y2
1	1	Canal 3	X3	Y3

Tabela 1 – Multiplexação de canais de entrada no CI CD4052.

2) Objetivo:

Se familiarizar com:

- os canais digitais 0(no modo de comparação) e 1(no modo de captura) do timer1;
- o comparador analógico;
- método de multiplexação com o CI CD4052;
- e Liquid Crystal Display (LCD).

3) Procedimentos:

- Configurar o timer1 no modo temporizador e no modo contínuo;
- Configurar o CCP1 no modo comparador com saída;
- Configurar o canal2 no modo de captura por borda de subida do sinal;
- Configurar as entradas do comparador e permitir que “-“ será uma tensão fixa Ex: $V_{cc}/2$;
- Configurar os pinos RD7 e RD6 sem resistor e saídas para os pinos B e A do CD4052 respectivamente.
- colocar os 4 capacitores de 100 nF em paralelo

Lógica de Programação:

4) Lógica da programação:

1. Selecionar o resistor do canal 0.
2. Zerar a saída do comparador e programar para setar o canal após 50000 contagens do timer1.
3. Se houver captura, calcule o tempo de carga do capacitor.
4. Armazene esse dado em um vetor com quatro posições.
5. Selecione o próximo resistor multiplexado pelo CD4052 e refaça três vezes o passo 2 a este passo 5, sendo o tempo de armazenamento guardado em cada posição.



6. Após isso, aguardar 0,5 s, para imprimir esses tempos armazenados do vetor no display.
7. Repetir todo o procedimento algorítmico citado acima.